

# Теоретическая механика with Чеховская

Здесь собраны записи по экз. вопросам для сдачи теормеха МАИ

Цель: сдать экз.

## Contents

|                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Разбор экзаменационных вопросов .....                                                                                                                                                                                                                    | 3  |
| 1.1. ВОПРОС №1. Абсолютное и относительное движение материальной точки.<br>Условие относительного равновесия .....                                                                                                                                          | 3  |
| 1.2. ВОПРОС №2. Понятие механической системы. Внешние и внутренние силы.<br>Центр масс и его свойства. ....                                                                                                                                                 | 5  |
| 1.3. ВОПРОС №3. Кол-во движения механической системы. Теоремы об изменении<br>кол-ва движения точки и механической системы. Следствия .....                                                                                                                 | 6  |
| 1.4. ВОПРОС №4. Теорема о движении центра масс механической системы.<br>Следствия. ....                                                                                                                                                                     | 8  |
| 1.5. ВОПРОС №5. Кинетический момент точки и механической системы<br>относительно центра и оси. Теоремы об изменении кинетического момента<br>точки и механической системы в движении относительно неподвижного центра и<br>неподвижной оси. Следствия. .... | 9  |
| 1.6. ВОПРОС №7. Оси Кенига. Кинетический момент механической системы в<br>движении относительно центра масс. Теорема об изменении кинетического<br>момента механической системы в движении относительно центра масс. ....                                   | 10 |
| 1.7. ВОПРОС №8. Дифференциальные уравнения плоскопараллельного движения<br>твёрдого тела. ....                                                                                                                                                              | 12 |
| 1.8. ВОПРОС №9. Кинетическая энергия механической системы. Теорема Кёнига.<br>Кинетическая энергия при различных видах движения твёрдого тела. ....                                                                                                         | 13 |
| 1.9. ВОПРОС №10. Элементарная и полная работа силы. Элементарная работа силы,<br>приложенной к твёрдому телу, при различных случаях его движения. ....                                                                                                      | 14 |
| 1.10. ВОПРОС №11. Теоремы об изменении кинетической энергии точки и<br>механической системы в дифференциальной и интегральной формах. ....                                                                                                                  | 15 |
| 1.11. ВОПРОС №12. Потенциальное поле сил. Теорема об изменении кинетической<br>энергии механической системы в потенциальном поле сил. Интеграл<br>энергии. ....                                                                                             | 16 |
| 1.12. ВОПРОС №13. Осевые и центробежные моменты инерции и их свойства. Тензор<br>инерции. ....                                                                                                                                                              | 17 |
| 1.13. ВОПРОС №14. Момент инерции твёрдого тела относительно оси заданного<br>направления. Эллипсоид инерции. Главные оси инерции. ....                                                                                                                      | 18 |
| 1.14. ВОПРОС №15. Кинетический момент твёрдого тела, вращающегося вокруг<br>неподвижного центра. ....                                                                                                                                                       | 19 |
| 1.15. ВОПРОС №16. Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг<br>неподвижного центра. ....                                                                                                                                                      | 20 |
| 1.16. ВОПРОС №17. Векторные и скалярные уравнения движения твёрдого тела с<br>неподвижной точкой. (динамические и кинематические уравнения Эйлера). ....                                                                                                    | 21 |
| 1.17. ВОПРОС №18. Векторные и скалярные уравнения произвольного движения<br>твёрдого тела. ....                                                                                                                                                             | 22 |
| 1.18. ВОПРОС №19. Регулярная прецессия твёрдого тела с неподвижной точкой в<br>случае Эйлера. ....                                                                                                                                                          | 23 |
| 1.19. ВОПРОС №20. Основная формула гироскопии. Основное допущение и основная<br>формула приближенной теории гироскопа. Гироскопический момент. ....                                                                                                         | 24 |
| 1.20. ВОПРОС №21. Принцип даламбера для точки и механической системы. Главный<br>вектор и главный момент сил инерции. ....                                                                                                                                  | 25 |
| 1.21. ВОПРОС №22. Связи. Классификация связей. Примеры. ....                                                                                                                                                                                                | 26 |
| 1.22. ВОПРОС №23. Действительные и виртуальные перемещения. Виртуальная<br>работа силы. Идеальные связи. Примеры. Принцип виртуальных перемещений<br>(без док-в) .....                                                                                      | 27 |
| 1.23. Вопрос №24. Обобщенные силы. ....                                                                                                                                                                                                                     | 28 |

---

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.24. Вопрос 25. Общее уравнение аналитической динамики. Общее уравнение аналитической динамики в обобщенных координатах ..... | 30 |
| 1.25. Вопрос 26. Уравнения Лагранжа II рода. Случай потенциальных сил (рассмотрено выше) .....                                 | 32 |
| 1.26. Вопрос 28. Уравнения равновесия. Теорема Лагранжа-Дирихле. Критерий Сильвестра. ....                                     | 32 |
| 1.27. Вопрос 29. Малые колебания (1 ст свободы) .....                                                                          | 33 |
| 1.28. Вопрос 30. Малые колебания при малом сопротивлении .....                                                                 | 34 |
| 1.29. Вопрос 31. Малые колебания при большом сопротивлении .....                                                               | 35 |
| 1.30. Вопрос 32. Вынужденные колебания (без сопротивления). Резонанс .....                                                     | 36 |
| 2. СТРУКТУРА БИЛЕТА .....                                                                                                      | 37 |
| 2.1. ТЕОРИЯ ВОПРОС 1 .....                                                                                                     | 37 |
| 2.2. ТЕОРИЯ ВОПРОС 2 .....                                                                                                     | 37 |
| 2.3. Задача 1 .....                                                                                                            | 37 |
| 2.4. Задача 2 .....                                                                                                            | 37 |

## 1. Разбор экзаменационных вопросов

### 1.1. ВОПРОС №1. Абсолютное и относительное движение материальной точки. Условие относительного равновесия

**НСО** – неинерциальная система отсчета, которая является подвижной системой координат, она движется относительно некоторой **ИНЕРЦИАЛЬНОЙ** системы отсчета (**ИСО**), считаемой неподвижной (абсолютной).

**АБСОЛЮТНОЕ ДВИЖЕНИЕ** – движение точки относительно **ИСО**

Характеризуется:  $r_{a(t)}$  – радиус-вектор в **ИСО**,  $v_a = r_{a'}$  – абсолютная скорость,  $a_a = r_{a''}$  – абсолютное ускорение.

**ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ** – движение точки относительно **НСО**.

Характеризуется:  $r_{r(t)}$  – радиус-вектор в **ИСО**,  $v_r = r_{r'}$  – относительная скорость (производная в **НСО**),  $a_r = r_{r''}$  – относительная ускорение (вторая производная в **НСО**).

**ПЕРЕНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ** – движение того места в **НСО**, в котором в данный момент времени находится точка, относительно **ИСО**. Переносная скорость  $v_e$  и переносное ускорение  $a_e$  вычисляются так, как если бы точка была жестко связана с **НСО**.

**ТЕОРЕМА КОРИОЛИСА (сложение ускорений)**

(ТЕОРЕМА) Формула сложения скоростей:

$$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$$

Формула сложения ускорений:

$$\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_c$$

- $\vec{a}_e$  – переносное ускорение (у-е точки **НСО**, совпадающей с данной точкой)
- $\vec{a}_r$  – относительное ускорение (у-е точки относительно **НСО**)
- $\vec{a}_c = 2\omega \times \vec{v}_r$  – кориолисово ускорение

### ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Из 2-го 3-на Ньютона в **ИСО**:

$$m\vec{a}_a = \vec{F},$$

где  $F$  – геометрическая сумма всех сил, действующих на точку (активные силы + реакции связей).

$$m(\vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_c) = \vec{F}$$

$$m\vec{a}_r = \vec{F} - m\vec{a}_e - m\vec{a}_c$$

$$\vec{F}_e^{\text{ин}} = -m\vec{a}_e$$

$$\vec{F}_e^{\text{ин}} = -m\vec{a}_c$$

Тогда:

$$m\vec{a}_r = \vec{F} + \vec{F}_e^{\text{ин}} + \vec{F}_c^{\text{ин}}$$

### УСЛОВИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ

– состояние, при котором точка **ПОКОИТСЯ** относительно НСО:

$$\vec{v}_r = 0, \vec{a}_r = 0.$$

$$\vec{F} + \vec{F}_e^{\text{ин}} + \vec{F}_c^{\text{ин}} = 0$$

**Замечание:** при относительном покое  $v_r = 0$ , следовательно  $\vec{a}_c = 2\omega \times \vec{v}_r = 0$ , поэтому кориолисова сила инерции исчезает.

И того:

$$\vec{F} - m\vec{a}_e = 0,$$

$$\vec{F} = m\vec{a}_e$$

Это означает: в состоянии относительного покоя в НСО сумма реальных сил равна переносной силе инерции, взятой с противоположным знаком.

## 1.2. ВОПРОС №2. Понятие механической системы. Внешние и внутренние силы. Центр масс и его свойства.

**МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА** – совокупность материальных точек, выделенная каким-то образом.

**ВНЕШНИЕ СИЛЫ** ( $\vec{F}^{(e)}$ ) ( $e$  – external) – действуют со стороны тел вне системы.

**ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ** ( $\vec{F}^{(i)}$ ) ( $i$  – internal) – силы взаимодействия между точками системы, сумма их всех равна 0.

**ЦЕНТР МАСС:** – с мех. системы наз. геом. точка пространства положение над которой опр. радиус вектором  $\vec{r}_C$ :

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}, M = \sum m_i$$

Свойства центра масс:

1. НЕ ЗАВИСИТ от выбора СК (СИСТЕМЫ КООРДИНАТ)
2. Центр масс для 3-х точек:

$$\vec{r}_C = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$



### 1.3. ВОПРОС №3. Кол-во движения механической системы.

Теоремы об изменении кол-ва движения точки и механической системы. Следствия

КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ:

$$\vec{Q} = \Sigma \vec{p}_i = \Sigma m_i \vec{v}_i = M \vec{V}_c$$

ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ

ДЛЯ ТОЧКИ:

$$\frac{d(\vec{p})}{dt} = \vec{F}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

По второму закону Ньютона  $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d(\vec{v})}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d(\vec{p})}{dt}$ .

**ДЛЯ СИСТЕМЫ:**

$$\frac{d(\vec{Q})}{dt} = \vec{F}^{(e)}$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:**

Для каждой точки  $i$ :

$$\frac{d(\vec{p}_i)}{dt} = \vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)}.$$

Суммируя:

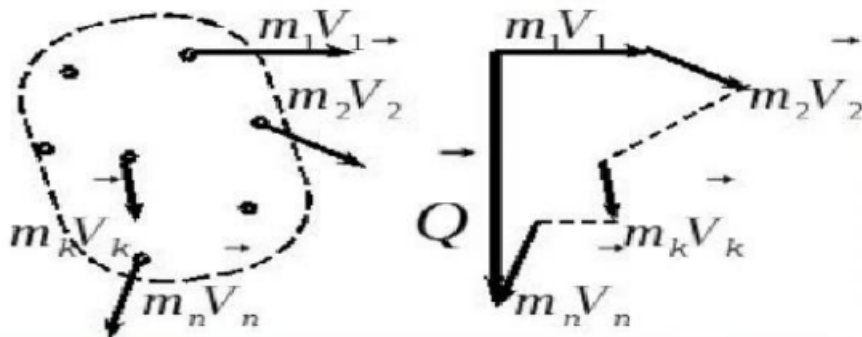
$$\Sigma \frac{d(\vec{p}_i)}{dt} = \Sigma \vec{F}_i^{(e)} + \Sigma \vec{F}_i^{(i)}$$

Так как:  $\Sigma \vec{F}_i^{(i)} = 0$ , то

$$\frac{d(\vec{Q})}{dt} = \vec{F}^{(e)}.$$

**СЛЕДСТВИЯ:**

1. Внутренние силы не влияют на  $\vec{Q}$ .
2. Если  $\vec{F}^{(e)}$ , то  $\vec{Q} = \text{const.}$  (з-н сохр-я импульса).
3. Если  $F_x^{(e)}$ , то  $Q_x = \text{const.}$  (з-н сохр-я проекции импульса).



1.4. ВОПРОС №4. Теорема о движении центра масс механической системы. Следствия.

ТЕОРЕМА:

$$M \vec{a}_C = \vec{F}^{(e)}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Из  $\frac{d(\vec{Q})}{dt} = \vec{F}^{(e)}$  и  $\vec{Q} = M \vec{v}_C = \vec{F}^{(e)}$ , т.е.

$$M \vec{a}_C = \vec{F}^{(e)}.$$

СЛЕДСТВИЕ:

1. Внутренние силы **НЕ ВЛИЯЮТ** на движение центра масс.
2. Если  $\vec{F}^{(e)} = 0$ , то  $\vec{v}_C = \text{const.}$
3. Если  $F_x^{(e)} = 0$ , то  $v_{Cx} = \text{const.}$



### 1.5. ВОПРОС №5. Кинетический момент точки и механической системы относительно центра и оси. Теоремы об изменении кинетического момента точки и механической системы в движении относительно неподвижного центра и неподвижной оси. Следствия.

Пусть  $O$  – какая-либо точка пространства (будем называть ее центром): неподвижная или совершающая произвольное движение.

**КИНЕТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ТОЧКИ:**  $\vec{k}_O = [\vec{r}, \vec{p}] = [\vec{r}, m\vec{v}]$ . **КИНЕТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ СИСТЕМЫ:**  $\vec{K}_O = \sum \vec{k}_{O_i} = \sum [\vec{r}_i, m_i \vec{v}_i]$ . **КИНЕТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ  $O_z$ :**  $K_{O_z} = \text{Pr}_{O_z} \vec{K}_O$ .

#### ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОГО МОМЕНТА

ТЕОРЕМА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВИЖНОГО ЦЕНТРА:

$$\frac{d(K_O)}{d(t)} = M_O^{(e)} + [M_{v_c}, v_0]$$

ТЕОРЕМА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНОГО ЦЕНТРА:

$$\frac{d(\vec{K}_O)}{d(t)} = \vec{M}_O^{(e)}$$

#### ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Для каждой точки:  $\frac{d(\vec{k}_{O_i})}{d(t)} = [\vec{r}_i, \vec{F}_i^{(e)}] + [\text{arrow.r}(r_i), \text{arrow.r}(F_i)^{(i)}]$ .

Суммируя:  $\frac{d(\vec{K}_O)}{d(t)} = \sum [\vec{r}_i, \vec{F}_i^{(e)}] + \sum [\vec{r}_i, \vec{F}_i^{(i)}] = \vec{M}_O^{(e)} + 0$ .

#### ТЕОРЕМА ДЛЯ ОСИ:

$$\frac{d(K_{O_z})}{d(t)} = M_{O_z}^{(e)}$$

#### ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Проектируем векторное уравнение на ось  $O_z$ :  $\text{Pr}_{O_z} \left( \frac{d(\vec{K}_O)}{d(t)} \right) = \text{Pr}_{O_z} (\vec{M}_O^{(e)})$ . Так как ось неподвижна,  $\frac{d}{d(t)} (\text{Pr}_{O_z} \vec{K}_O) = \frac{d(K_{O_z})}{d(t)}$ . **СЛЕДСТВИЯ:**

1. Внутренние силы не влияют на  $\vec{K}_O$ .
2. Если  $\vec{M}_O^{(e)} = 0$ , то  $\vec{K}_O = \text{const}$ .
3. Если  $(M_{O_z})^{(e)} = 0$ , то  $K_{O_z} = \text{const}$ .

**1.6. ВОПРОС №7. Оси Кенига. Кинетический момент механической системы в движении относительно центра масс. Теорема об изменении кинетического момента механической системы в движении относительно центра масс.**

**ОСИ КЕНИГА:** – Подвижная система координат с началом в центре масс  $C$ , оси перемещаются поступательно.

**ТЕОРЕМА КЕНИГА ДЛЯ КИНЕТИЧЕСКОГО МОМЕНТА**

$$\overrightarrow{K_O} = [\overrightarrow{r_C}, M_{\overrightarrow{v_C}}] + \overrightarrow{K_C}$$

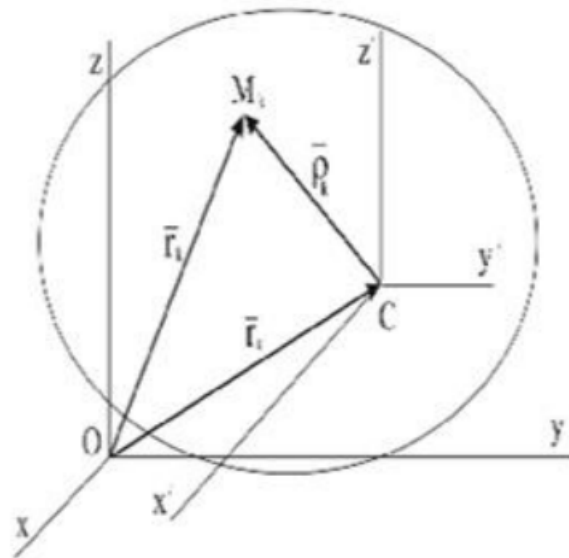
**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:**

$$\vec{r}_i = \overrightarrow{r_C} + \vec{r}_i, \vec{v}_i = \overrightarrow{v_C} + \vec{v}_i \text{ Тогда:}$$

$$\overrightarrow{K_O} = \Sigma[\overrightarrow{r_C} + \vec{r}_i, m_i(\overrightarrow{v_C} + \vec{v}_i)] = [\overrightarrow{r_C}, M_{\overrightarrow{v_C}}] + \Sigma[\vec{r}_i, m_i\vec{v}_i] = [\overrightarrow{r_C}, M_{\overrightarrow{v_C}}] + \overrightarrow{K_C}$$

**ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ  $\overrightarrow{K_C}$ :**

$$\frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} = \overrightarrow{M_C^{(e)}}$$



**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:**

Из  $\frac{d(\overrightarrow{K_O})}{dt} = \overrightarrow{M_O^{(e)}}$  и  $\overrightarrow{K_O} = [\overrightarrow{r_C}, M_{(v_C)}] + \overrightarrow{K_C}$  получаем:

$$\frac{d}{dt} ([\overrightarrow{r_C}, M_{(v_C)}]) + \frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} = \overrightarrow{M_O^{(e)}}$$

$$[\overrightarrow{v_C}, M_{(v_C)}] + [\overrightarrow{r_C}, M_{(a_C)}] + \frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} = \overrightarrow{M_O^{(e)}}$$

$$0 + [\overrightarrow{r_C}, \vec{F}^{(e)}] + \frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} = \overrightarrow{M_O^{(e)}}$$

$$\frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} = \overrightarrow{M_C^{(e)}}$$

$$\overrightarrow{r_C} = \overrightarrow{r_K} + \overrightarrow{\rho_K}$$

### 1.7. ВОПРОС №8. Дифференциальные уравнения плоскопараллельного движения твердого тела.

ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ – сложное движение: поступательное со скоростью центра масс  $C$  и вращательное вокруг  $C$ .

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ:

$$M_{a_{Cx}} = F_x^{(e)}$$

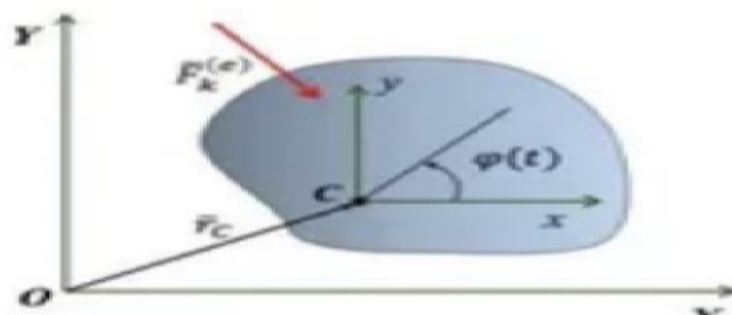
$$M_{a_{Cy}} = F_y^{(e)}$$

$$J_{a_{C\varepsilon}} = M_C^{(e)}$$

$$M\ddot{x}_C = \sum_{v=1}^n F_{vx}^e = R_x^e,$$

$$M\ddot{y}_C = \sum_{v=1}^n F_{vy}^e = R_y^e,$$

$$J_C\ddot{\varphi} = \sum_{v=1}^n m_C(\bar{F}_v^e) = M_C^e.$$



**1.8. ВОПРОС №9. Кинетическая энергия механической системы.  
Теорема Кёнига. Кинетическая энергия при различных видах  
движения твердого тела.**

**КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ТОЧКИ:**

$$T_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

**КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ:**

$$T = \sum T_i = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

**ТЕОРЕМА КЁНИГА:**

$$T = \frac{1}{2} M v_C^2 + T'$$

где  $T' = \sum \frac{1}{2} m_i (v_{i'})^2$  – кинетическая энергия относительного движения.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:**  $v_i = v_C + v_{i'}$ , тогда:

$$T = \sum \frac{1}{2} m_i (v_C + v_{i'})^2 = \frac{1}{2} M v_C^2 + v_C \cdot \sum m_i v_{i'} + \sum \frac{1}{2} m_i (v_{i'})^2 = \frac{1}{2} M v_C^2 + T'$$

так как  $\sum m_i v_{i'} = 0$

**КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА:**

1. Поступательное:  $T = \frac{1}{2} M v_C^2$ .
2. Вращение:  $T = \frac{1}{2} J_z \omega^2$ .
3. Плоскопараллельное:  $T = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$ . (поступательное + вращательное движение)  $J_{zC}$  – момент инерции тела относительно оси, перпендикулярно плоскости движения и проход. через центр масс тела  $C$ .

**1.9. ВОПРОС №10. Элементарная и полная работа силы.  
Элементарная работа силы, приложенной к твердому телу,  
при различных случаях его движения.**

**ЭЛЕМЕНТАРНАЯ РАБОТА:**  $d(A) = \vec{F} \cdot d(\vec{r}) = F d(r) \cdot \cos(\alpha).$

**ПОЛНАЯ РАБОТА:**  $A_{AB} = \int_{AB} \vec{F} \cdot d(\vec{r}).$

**РАБОТА СИЛ, ПРИЛОЖЕННЫХ К ТВЕРДОМУ ТЕЛУ:**

- Общее движение:  $d(A) = \vec{F}^{(e)} \cdot \vec{v}_O dt + \overline{M}_O^{(e)} \cdot \vec{\omega} dt.$
- Поступательное:  $d(A) = \vec{F}^{(e)} \cdot \vec{v} dt.$
- Вращение:  $d(A) = M_z^{(e)} d(\varphi)$
- Плоскопараллельное:  $d(A) = \vec{F}^{(e)} \cdot \vec{v}_C dt + \overline{M}_C^{(e)} \cdot \vec{\omega} dt.$

**1.10. ВОПРОС №11. Теоремы об изменении кинетической энергии точки и механической системы в дифференциальной и интегральной формах.**

**ТЕОРЕМА ДЛЯ ТОЧКИ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА):**  
Дифференциал кинетической энергии системы  $T$  равен сумме элементарных работ всех действующих на систему внешних и внутренних сил:  $d(T) = \sum_i d' A_i^{(e)} + \sum_i d' A_i^{(i)}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:**

$$d(T) = d\left(\frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2\right) = \sum_i m_i v_i d(v_i) = \sum_i m_i v_i \frac{d(v_i)}{d(t)} v_i d(t).$$

Для каждой  $i$ -й точки справедлив 2-й з-н Ньютона:

$$m_i \frac{d(v_i)}{d(t)} = F_i^{(e)} + F_i^{(i)}$$

Тогда имеем:

$$d(T) = \sum_i (F_i^{(e)} + F_i^{(i)}) v_i d(t) = \sum_i F_i^{(e)} d(r_i) + \sum_i F_i^{(i)} d(r_i)$$

Поскольку  $d' A_i^{(e)} = \sum_i F_i^{(e)} d(r_i)$ , а  $\sum_i d' A_i^{(i)} = \sum_i F_i^{(i)} d(r_i)$ , то получаем требуемое соотношение.

**ТЕОРЕМА ДЛЯ ТОЧКИ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА):**

$$d(T) = d(A)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:**

$$d(T) = d\left(\frac{1}{2} m v^2\right) = m \vec{v} \cdot d(\vec{v}) = \vec{F} \cdot d(\vec{r}) = d(A).$$

**ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМА:**

$$T_1 - T_0 = A^{(e)} + A^{(i)}$$

Для твердого тела  $A^{(i)} = 0$ , поэтому  $T_1 - T_0 = A^{(e)}$ .

**1.11. ВОПРОС №12. Потенциальное поле сил. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы в потенциальном поле сил. Интеграл энергии.**

Пусть все силы (внешние и внутренние), действующие на абсолютно твердое тело, стационарны и потенциальны, то есть

$$F_i = F_i^{(e)} + F_i^{(i)} = -\text{grad}_{r_i} \Pi_i(r_i) = -\left( \frac{\delta \Pi_i}{\delta x_i}, \frac{\delta \Pi_i}{\delta y_i}, \frac{\delta \Pi_i}{\delta z_i} \right).$$

Тогда

$$d(T) = \sum_i \left( d' A_i^{(e)} + d' A_i^{(i)} \right) = \sum_i F_i d(r_i) = \sum_i \left( -\frac{\delta \Pi_i}{\delta x_i}, -\frac{\delta \Pi_i}{\delta y_i}, -\frac{\delta \Pi_i}{\delta z_i} \right) = -d(\sum_i \Pi_i) = -d(\Pi),$$

где  $\Pi = \sum_i \Pi_i$  – потенциальная энергия системы.

Сумма кинетической и потенциальной энергии системы называется **ПОЛНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ** системы

$$E = T + \Pi = \text{const.}$$

(Это – **ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ**).



### 1.12. ВОПРОС №13. Осевые и центробежные моменты инерции и их свойства. Тензор инерции.

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ  $u$ :  $J_u = \sum m_i h_i^2$ .

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ:  $I_{xy} = \sum m_i x_i y_i$ .

Свойства:

1.  $J_x, J_y, J_z > 0$ .
2.  $I_{xy}, I_{xz}, I_{yz}$  могут быть положительными, отрицательными или нулевыми.
3. Существуют главные оси инерции, где  $I_{xy} = I_{xz} = I_{yz} = 0$ .

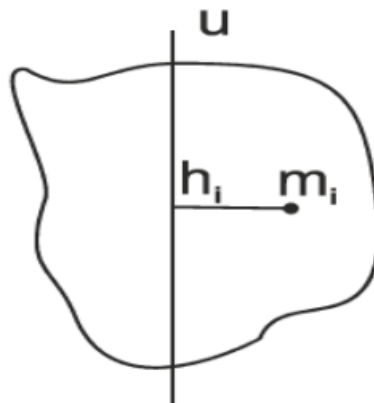
ТЕНЗОР ИНЕРЦИИ:

$$I = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}$$

Пусть механическая система состоит из точек  $P_i$  массы  $m_i$  и пусть  $h_i$  — расстояние от точки  $P_i$  до некоторой оси  $u$ . Величина

$$J_u = \sum m_i h_i^2$$

называется моментом инерции системы относительно оси  $u$ .



**1.13. ВОПРОС №14. Момент инерции твердого тела относительно оси заданного направления. Эллипсоид инерции. Главные оси инерции.**

**МОМЕНТ ИНЕРЦИИ относительно ОСИ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ КОСИНУСАМИ  $l, m, n$ :**

$$J = I_{xx}l^2 + I_{yy}m^2 + I_{zz}n^2 - 2I_{xy}lm - 2I_{xz}ln - 2I_{yz}mn$$

**ЭЛЛИПСОИД ИНЕРЦИИ:**

$$I_{xx}x^2 + I_{yy}y^2 + I_{zz}z^2 - 2I_{xy}xy - 2I_{xz}xz - 2I_{yz}yz = 1$$

**ГЛАВНЫЕ ОСИ ИНЕРЦИИ:**

Оси совпадающие с осями эллипсоида. В этой системе  $I_{xy} = I_{xz} = I_{yz} = 0$ .

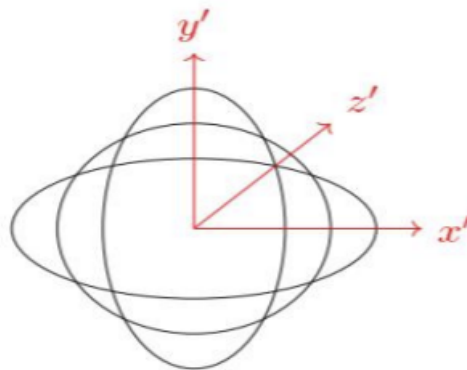


Figure 7: Эллипсоид инерции. Главные оси инерции  $x', y', z'$  направлены вдоль полуосей эллипсоида.

1.14. ВОПРОС №15. Кинетический момент твердого тела,  
вращающегося вокруг неподвижного центра.  
КИНЕТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ:

$$\vec{K}_O = I \vec{\omega}$$

В проекциях:

$$K_x = I_{xx}\omega_x - I_{xy}\omega_y - I_{xz}\omega_z, K_y = -I_{xy}\omega_x + I_{yy}\omega_y - I_{yz}\omega_z, K_z = -I_{xz}\omega_x - I_{yz}\omega_y + I_{zz}\omega_z$$

Если оси главные:

$$K_x = I_x\omega_x, K_y = I_y\omega_y, K_z = I_z\omega_z$$

**1.15. ВОПРОС №16. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижного центра.  
КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ:**

$$T = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{K}_O = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot (I \vec{\omega})$$

В проекциях:

$$T = \frac{1}{2} (I_{xx} \omega_x^2 + I_{yy} \omega_y^2 + I_{zz} \omega_z^2 - 2I_{xy} \omega_x \omega_y - 2I_{xz} \omega_x \omega_z - 2I_{yz} \omega_y \omega_z)$$

Если оси главные:

$$T = \frac{1}{2} (I_x \omega_x^2 + I_y \omega_y^2 + I_z \omega_z^2)$$

### 1.16. ВОПРОС №17. Векторные и скалярные уравнения движения твердого тела с неподвижной точкой. (динамические и кинематические уравнения Эйлера).

**ДИНАМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА:**

$$\frac{d(\vec{K}_O)}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{K}_O = \vec{M}_O^{(e)}$$

В проекция на главные оси:

$$I_x \dot{\omega}_x + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z = M_x^{(e)}$$

$$I_y \dot{\omega}_y + (I_x - I_z) \omega_z \omega_x = M_y^{(e)}$$

$$I_z \dot{\omega}_z + (I_y - I_x) \omega_x \omega_y = M_z^{(e)}$$

**КИНЕМАТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА:**

$$\omega_x = \dot{\psi} \sin(\theta) \sin(\varphi) + \dot{\theta} \cos(\varphi)$$

$$\omega_y = \dot{\psi} \sin(\theta) \cos(\varphi) - \dot{\theta} \sin(\varphi)$$

$$\omega_z = \dot{\psi} \cos(\theta) + \dot{\varphi}$$

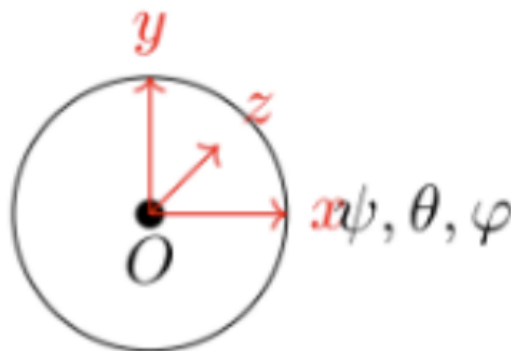


Figure 8: Гироскоп с неподвижной точкой O. Динам. ур-я Эйлера описывают изм-е угловой скорости под действием внешнего момента.

### 1.17. ВОПРОС №18. Векторные и скалярные уравнения произвольного движения твердого тела.

#### ПРОИЗВОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

– сложное: поступательное со скоростью центра масс  $C$  и вращательное вокруг  $C$ /

#### УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ:

$$M\overline{a_C} = \vec{F}^{(e)}$$

$$\frac{d(\overline{K_C})}{dt} + \vec{\omega} \times \overline{K_C} = \overline{M_C}^{(e)}$$

В проекциях на главные оси:

$$M_{a_{Cx}} = F_x^{(e)}$$

$$M_{a_{Cy}} = F_y^{(e)}$$

$$M_{a_{Cz}} = F_z^{(e)}$$

$$I_x \dot{\omega}_x + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z = M_x^{(e)}$$

$$I_y \dot{\omega}_y + (I_x - I_z) \omega_z \omega_x = M_y^{(e)}$$

$$I_z \dot{\omega}_z + (I_y - I_x) \omega_x \omega_y = M_z^{(e)}$$

### 1.18. ВОПРОС №19. Регулярная прецессия твердого тела с неподвижной точкой в случае Эйлера.

СЛУЧАЙ ЭЙЛЕРА:

Тело движется по инерции  $\overline{M}_O^{(e)} = 0$ .

РЕГУЛЯРНАЯ ПРЕЦЕССИЯ:

Ось симметрии тела описывает конус вокруг постоянного направления  $\overline{K}_O$ .

Для динамически симметричного тела ( $I_x = I_y$ ):

$$\omega_x = w_o \sin(\theta_0) \sin(\psi_o + nt) \quad \omega_x = w_o \sin(\theta_0) \cos(\psi_o + nt) \quad \omega_x = w_o \cos(\theta_0)$$

где  $n = \frac{(I_z - I_x)\omega_z}{I_x}$  – угловая скорость прецессии.

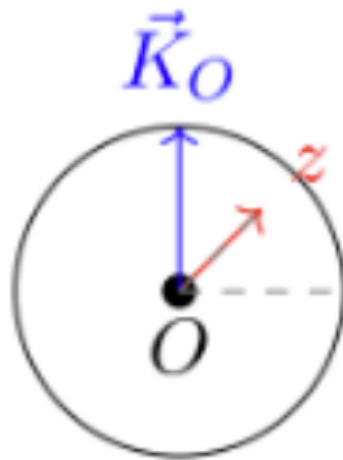


Figure 9: Регулярная прецессия: ось симметрии  $z$  описывает конус вокруг постоянного вектора  $\overline{K}_O$ .

### 1.19. ВОПРОС №20. Основная формула гироскопии. Основное допущение и основная формула приближенной теории гироскопа. Гироскопический момент.

#### ГИРОСКОПИЯ

– это раздел механики, изучающий движение быстро вращающихся тел(гироскопов).

#### ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА ГИРОСКОПИИ:

$$\vec{M}_O = \vec{\omega}_2 \times \vec{K}_O = \vec{\omega}_2 \times (I_z \vec{\omega}_1) = C(\vec{\omega}_2 \times \vec{\omega}_1)$$

где  $C = I_z$ .

#### ПРИБЛИЖЕННАЯ ТЕОРИЯ:

$$\omega_1 \geq \omega_2, \text{ тогда } \vec{M}_O \sim C(\vec{\omega}_2 \times \vec{\omega}_1)$$

ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ МОМЕНТ:  $\vec{M}_{\text{gyro}} = -\vec{M}_O = -C(\vec{\omega}_2 \times \vec{\omega}_1)$

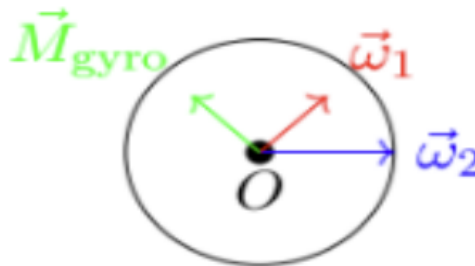


Figure 10: Гироскоп на платформе, вращающейся с угловой скоростью  $\vec{\omega}_2$ . Гироскоп создает момент  $\vec{M}_{\text{gyro}}$



### 1.20. ВОПРОС №21. Принцип даламбера для точки и механической системы. Главный вектор и главный момент сил инерции.

#### ПРИНЦИП ДАЛАМБЕРА:

для материальной точки: если в любой момент времени к действующим на точку активным силам с равнодействующей  $\vec{F}$  и реакции связи  $\vec{R}$  присоединить силу инерции  $\vec{\Phi}$ , то полученная система сил будет уравновешенной.

Если в механической системе ввести силы инерции  $\vec{\Phi}_k = -m_k \vec{w}_k (k = 1, 2, \dots, N)$  каждой ее точки, то уравнения движения системы можно представить в виде (ур-й кинестатики)

$$\vec{F}^{(e)} + \vec{R}^{(e)} + \vec{\Phi} = 0, \vec{M}_O^{F^{(e)}} + \vec{M}_O^{R^{(e)}} + \vec{M}_O^{\Phi} = 0.$$

Здесь  $\vec{F}^{(e)}$  – главный вектор внешних активных сил, приложенных к системе,  $\vec{R}^{(e)}$  – главный вектор внешних реакций связи и  $\vec{\Phi}$  – главный вектор сил инерции;  $\vec{M}_O^{F^{(e)}}$ ,  $\vec{M}_O^{R^{(e)}}$ ,  $\vec{M}_O^{\Phi}$  – главные моменты внешних активных сил, внешних реакций связи и сил инерции, вычисленные относительно произвольно выбранного полюса  $O$

### 1.21. ВОПРОС №22. Связи. Классификация связей. Примеры.

Ограничения, накладываемые на координаты и/или скорость отдельных точек несвободной системы называются **СВЯЗЯМИ**.

Конструктивно связи реализуются в виде шарниров, поверхностей, направляющих, стержней, нитей и т.п.

Связи могут быть записаны в виде уравнений или неравенств.

**СВЯЗИ**, которые описываются уравнениями, называются **УДЕРЖИВАЮЩИМИ**.

**СВЯЗИ**, описание которых осуществляется с помощью не-в, называются **НЕУДЕРЖИВАЮЩИМИ**.

**СВЯЗИ**, уравнения(нер-ва), которых не содержат время  $t$  явно называются **СТАЦИОНАРНЫМИ**.

**СВЯЗИ** называются **ГОЛОНОМНЫМИ**, если их уравнения могут быть записаны в виде, не содержащем производных от координат по времени или дифференциалов координат.

**СВЯЗИ** называются **НЕГОЛОНОМНЫМИ**, если их уравнения содержат неинтегрируемым образом производные от координат по времени или дифференциалы координат.

### 1.22. ВОПРОС №23. Действительные и виртуальные перемещения. Виртуальная работа силы. Идеальные связи. Примеры. Принцип виртуальных перемещений (без док-в)

При движении системы, стесненной голономными связями  $f(r, t) = 0$ , различают 3 вида перемещений:

- **ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ** ( $dr$ ): Элементарное перемещение точки за время  $dt$ , совершаемое под действием заданных сил. Оно определяется в результате решения дифференциального уравнения движения.
  - **ВОЗМОЖНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ** ( $\delta r$ ): Любое бесконечно малое перемещение, допускаемое связями в данный момент времени. Действительное перемещение всегда является одним из возможных.
  - **ВИРТУАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ** ( $\sigma r$ ): Мысленное бесконечно малое перемещение, допускаемое связями при **фиксированном** времени ( $t = \text{const}$ )
- ВАЖНОЕ СВ-ВО:** Если связи стационарные (склерономные), то множества возможных и виртуальных перемещений совпадают.

**ВИРТУАЛЬНОЙ РАБОТОЙ** силы  $F$  называется скалярная величина, равная скалярному произведению вектора силы на вектор виртуального перемещения точки приложения этой силы:

$$\delta A = F \cdot \delta r$$

**ИДЕАЛЬНЫМИ** называются такие связи, для которых сумма виртуальных работ всех их реакций на любом виртуальном перемещении системы равна нулю:

$$\delta A_R = \sum_{k=1}^N (R_k, \delta r_k) = 0$$

Примеры **ИДЕАЛЬНЫХ** связей:

1. Неподвижный шарнир.
2. Шарнирное соединение тел системы.
3. Скольжение тела по неподвижной гладкой (без трения) поверхности.
4. Качение тела по поверхности без проскальзывания

Число  $n$  независимых вариаций координат называется **ЧИСЛОМ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ** системы.

- Для голономных систем число степеней свободы совпадает с числом независимых обобщенных координат.
- Формула:  $n = 3N - r - s$

### 1.23. Вопрос №24. Обобщенные силы.

#### ОБОБЩЕННЫЕ СИЛЫ:

Вычислим работу  $\delta A$  всех активных сил на виртуальном перемещении системы.

$$\delta A = \sum_{k=1}^n F_k \delta r_k$$

Через обобщенные координаты:

$$\delta r_k = \sum_{j=1}^s \frac{\delta r_k}{\delta q_j} \sigma q_j$$

Получим:

$$\delta A = \sum_{k=1}^n F_k \delta r_k = \sum_{k=1}^n f_k \sum_{j=1}^s \frac{\delta r_k}{\delta q_j} \sigma q_j$$

Иначе говоря:

$$\delta A = \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^n \left( F_k \frac{\delta r_k}{\delta q_j} \right) \sigma q_j$$

Введем обозначения:

$$Q_j = \sum_{k=1}^n \left( F_k \frac{\delta r_k}{\delta q_j} \right)$$

Тогда ПОЛУЧИМ:

$$\delta A = \sum_{j=1}^s Q_j \delta q_j = Q_1 \delta q_1 + Q_2 \delta q_2 + \dots + Q_s \delta q_s$$

Множитель  $Q_j$  при вариации обобщенной координаты  $\sigma q_j$ , в выражении для виртуальной работы активных сил системы называется **ОБОБЩЕННОЙ СИЛОЙ**, соответствующей обобщенной координате

$$q_j$$

1.

$$Q_j = \sum \vec{F}_k \cdot \frac{\delta \vec{r}_k}{\delta q_j}$$

2. Дать системе виртуальное перемещение, при котором  $\delta q_j \neq 0$ , а остальные  $\delta q_i \neq 0$ . Тогда

$$Q_j = \frac{\delta A_j}{\delta q_j}.$$

3. Для консервативных сил:  $Q_j = -\frac{\delta \Pi}{\delta q_j}$ .

Тогда принцип Даламбера-Лагранжа запишется в виде:

$$\sum_{i=1}^n (F_i - m) w_i \delta r_i = 0.$$

$$\sum_{j=1}^N \left( Q_j - \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\delta T}{\delta \dot{q}_j} \right) - \frac{\delta T}{\delta q_j} \right] \right) \delta(q_j) = 0.$$

ПОЛУЧИМ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ ЛАГРАНЖА II рода

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\delta T}{\delta \dot{q}_j} \right) - \frac{\delta T}{\delta q_j} = Q_j$$

И ТАК, В СЛУЧАЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АКТИВНЫХ СИЛ:

$$Q_j = -\frac{\delta \Pi}{\delta q_j}.$$

Тогда уравнения Лагранжа запишутся в виде:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\delta T}{\delta \dot{q}_j} \right) - \frac{\delta T}{\delta q_j} = -\frac{\delta \Pi}{\delta q_j}$$

Введем функцию:

$$L = T - \Pi$$

ЭТО ФУНКЦИЯ ЛАГРАНЖА

ТОГДА:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\delta L}{\delta \dot{q}_j} \right) - \frac{\delta L}{\delta q_j} = 0,$$

### 1.24. Вопрос 25. Общее уравнение аналитической динамики. Общее уравнение аналитической динамики в обобщенных координатах **ОБЩЕЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ:**

это фундаментальный принцип:

Принцип Даламбера + Принцип возможных перемещений = общее ур-е динамики

А запись данного уравнения в **обобщенных** координатах приводит к одной из наиболее мощных и универсальных форм уравнений движения – **уравнениям Лагранжа II рода**

в векторной форме:

$$\sum_{i=1}^n (\vec{F}_i - m_i \vec{a}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Для мех-й системы из  $n$  мат. точек, уравнение выражает условие того, что в каждый момент времени сумма элементарных работ всех активных сил  $\vec{F}_i$  и сил инерции  $\vec{F}_{\text{inertia}} = -m_i \vec{a}_i$  на любом возможном перемещении системы  $\sigma \vec{r}_i$  равна 0.

**ПЕРЕХОД К ОБОБЩЕННЫМ КООРДИНАТАМ:**

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_s, t)$$

$$\sigma \vec{r}_i = \sum_{j=1}^s \frac{\delta \vec{r}_i}{\delta q_j} \sigma q_j$$

Подставив это выражение в общее уравнение динамики и изменив порядок суммирования, мы получаем уравнение, сгруппированное по вариациям  $\sigma q_j$

$$\sum_{j=1}^s (Q_j + Q_j^{(\text{inertia})}) \sigma q_j = 0$$

где:

- $Q_j$  – обобщенная сила для  $j$ -й обобщенной координаты
- $Q_j^{\text{inertia}}$  – обобщенная сила инерции для  $j$ -й обобщенной координаты

## УРАВНЕНИЯ ЛАГРАНЖА II РОДА

$$Q_j + Q_j^{\text{inertia}} = 0, (j = 1, 2, \dots, s)$$

Если раскрыть выражение для обобщенной силы инерции  $Q_j^{\text{inertia}}$  через кинетическую энергию системы  $T$ , мы приходим к классической форме УРАВНЕНИЙ ЛАГРАНЖА II РОДА:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\delta T}{\delta \dot{q}_j} \right) - \frac{\delta T}{\delta q_j} = Q_j, j = 1, 2, \dots, s$$

Если все активные силы являются потенциальными ( $Q_j = -\frac{\delta \Pi}{\delta q_j}$ ), то, введя функцию Лагранжа  $L = T - \Pi$ , уравнения принимают наиболее компактный вид:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\delta L}{\delta \dot{q}_j} \right) - \frac{\delta L}{\delta q_j} = 0$$

1.25. Вопрос 26. Уравнения Лагранжа II рода. Случай потенциальных сил (рассмотрено выше)

1.26. Вопрос 28. Уравнения равновесия. Теорема Лагранжа-Дирихле. Критерий Сильвестра.

УРАВНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ

Для систем с идеальными и голономными связями:

$$Q_j = 0, (j = 1, 2, \dots, s)$$

Если все действующие активные силы являются **потенциальными** (консервативными), то обобщенные силы выражаются через потенциальную энергию  $\Pi$ :

$$Q_j = -\frac{\delta \Pi}{\delta q_j}$$

В этом случае условия равновесия принимают вид:

$$\frac{\delta \Pi}{\delta q_j} = 0, (j = 1, 2, \dots, s)$$

Это **стационарное значение** энергии системы (экстремум/точка перегиба)

**ТЕОРЕМА ЛАГРАНЖА-ДИРИХЛЕ** (достаточное условие устойчивости)

$$aq'' + bq' + cq = 0$$

$$q(t) = Ae^{\alpha_1 t} + Be^{\alpha_2 t}$$

Если в положении изолированного равновесия консервативной системы с идеальными и стационарными связями потенциальная энергия имеет изолированный минимум, то это положение равновесия является **устойчивым**.

- Изолированный минимум означает, что существует такая малая окрестность положения равновесия, в которой потенциальная энергия строго больше, чем в самом положении равновесия.
- Теорема дает достаточное, но не необходимое условие. Если минимума нет, равновесие может быть как устойчивым, так и неустойчивым — требуются дополнительные исследования (например, с использованием теорем Ляпунова)

**КРИТЕРИЙ СИЛЬВЕСТРА** (проверка условия минимума)

$$\Pi(q_1, \dots, q_s) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^s c_{jk} q_j q_k + \text{члены высшего порядка}$$

где коэффициенты  $c_{jk} = \frac{\delta^2 \Pi}{\delta q_j \delta q_k}$  называются **обобщенными коэффициентами жесткости** и образуют симметричную матрицу. (вспоминай линал)



### 1.27. Вопрос 29. Малые колебания (1 ст свободы)

Суть: Замена сложной системы линейным приближением в окрестности устойчивого равновесия.

Энергии:

- кин  $T = \frac{1}{2}A_0\dot{q}^2$ , где  $A_0 = \frac{\delta^2 T}{\delta \dot{q}^2}$  (коэф инерции)
- пот  $\Pi = \frac{1}{2}C_0q^2$ , где  $C_0 = \frac{\delta^2 \Pi}{\delta q^2}$  (коэф жесткости)

ур-е Л-жа 2 рода:  $A_0q'' + C_0q = 0$

$q'' + \omega_0^2q = 0, \omega = \frac{C_0}{A_0}$  (разделили на  $A_0$ )

$$q(t) = A \cos(\omega_0 t + \alpha) \mid q(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t)$$

### 1.28. Вопрос 30. Малые колебания при малом сопротивлении

Силы сопротивления (вязкое трение) пропорциональны скорости.

$\delta = \frac{b}{2a}$  – коэффициент затухания  $\omega_d = \sqrt{\frac{c}{a} - \delta^2}$  – частота затухающих колебаний

$$aq'' + bq' + cq = 0$$

$$q(t) = e^{-\delta t}(A_0 \cos(\omega_d t) + B_0 \sin(\omega_d t))$$

### 1.29. Вопрос 31. Малые колебания при большом сопротивлении

Трение настолько велико, что колебания невозможны

$$aq'' + bq' + cq = 0$$

$$q(t) = A_0 e^{\alpha_1 t} + B_0 e^{\alpha_2 t}$$

### 1.30. Вопрос 32. Вынужденные колебания (без сопротивления).

#### Резонанс

Суть: колебания под действием внешней гармонической силы  $F(t) = H \cos(vt)$ , где  $v$  – частота вынуждающей силы

Уравнение движения:

$$aq'' + cq = H \cos(vt)$$

$a$  – коэфф инерции  $c$  – коэфф жесткости

Общее решение

$$q(t) = A_0 \cos(\omega t) + B_0 \sin(\omega t) + \frac{H}{(c - av) \cos(vt)}$$

#### Резонанс

Возникает, когда частота вынуждающей силы совпадает с собственной частотой системы ( $v = \omega$ )

## 2. СТРУКТУРА БИЛЕТА

### 2.1. ТЕОРИЯ ВОПРОС 1

ТЕМЫ: Динамика точки и м.с. Основные теоремы динамики. Динамика тв. тела с неподвижной точкой. Теория гироскопов.

### 2.2. ТЕОРИЯ ВОПРОС 2

ТЕМЫ: Аналит. механика. Принцип виртуальных перемещений. Уравнения Лагранжа. Устойчивость положения равновесия. Малые колебания (свободные, с учетом сопротивления ...)

### 2.3. Задача 1

ТЕМЫ: теорема об изменении количества движения Теорема о движении центра масс Теория об инерции кинетич момента Теорема об изменении кинетич энергии механ системы

### 2.4. Задача 2

ТЕМЫ: принцип виртуальных перемещений. Уравнения Лагранжа II рода с 1 степ. свободы